📱 165 AI 智能通訊守護解決方案 | 獨立專題成果

LINE 官方防詐機器人

全時守護・零門檻轉傳鑑識・秒級拆解詐騙話術的口袋防詐智囊

⚡ 秒級非同步鑑識

- FastAPI + Uvicorn
- < 3 秒極速推播卡片

👵 零門檻轉傳體驗

- 一鍵轉傳可疑簡訊
- 免安裝 App、免註冊

🧠 165 RAG + CoT

- 15 大詐騙套路檢索
- 五步思維鏈拆解話術

☁️ 24/7 雲端自動守護

- Render 雲端自動建置
- 永久 Webhook 零維護

🎯 **核心架構：FastAPI | Render 雲端託管 | HMAC-SHA256 驗證 | 165 RAG 鑑識引擎**

🌐 **開源倉庫：alex0647-star/165-anti-scam-ai • 支援 LINE Webhook 即時事件回調**

📱 手機掃碼立即體驗

加入「165 AI 防詐守門員」

✨ 支援文字/簡訊轉傳
✨ 3 秒推播結構化卡片
✨ 24 小時全自動值守

BACKGROUND & MOTIVATION

開發背景：台灣通訊詐騙現況與痛點

為什麼選擇 LINE 作為 AI 防詐守門員的第一道實戰戰線？

📱 痛點 1：LINE 為台灣詐騙最密集的主戰場

- 台灣 LINE 滲透率超過 95% (2,100 萬活躍用戶)。
- 詐團從簡訊、臉書大量引導被害人「加 LINE 假投資、私下交易、假冒親友」，封閉式對話極難被外界即時攔截。

⏳ 痛點 3：傳統 165 人工查證存在等待時間差

- 撥打 165 反詐專線常需排隊等待，搜尋引擎結果眾說紛紜。
- 詐團利用「限時 15 分鐘匯款、偵查不公開」施壓，被害人常在求證前便已轉帳。

👵 痛點 2：高齡長輩的數位求助落差

- 銀髮長輩不會下載專用 App，也不習慣在電腦網頁逐字貼上簡訊查證。
- 遇到緊急催繳、凍結帳戶話術時容易陷入恐慌，缺乏隨手可得的查證工具。

💡 解決策略：把 165 鑑識專家裝進每個人的 LINE

- 「一鍵轉傳」即時鑑識：將收到的簡訊或群組對話直接轉傳給機器人。
- 3 秒內自動完成多模態剖析，輸出清晰易懂的風險燈號與安全防禦話術。

ARCHITECTURE & PIPELINE

LINE 機器人系統總體通訊架構

從 LINE Messaging API Webhook 到 165 AI 鑑識引擎的完整調度管線

1. 使用者轉傳訊息

LINE 用戶在手機對話框中貼上文字、轉傳可疑簡訊或電商促銷連結

2. Webhook 伺服器

FastAPI 非同步接收 POST /callback，進行 HMAC-SHA256 簽章安全驗證

3. 165 鑑識引擎

呼叫 AntiScamForensicEngine 進行 RAG 檢索、白名單過濾與 LLM 推理

4. 排版與推播回傳

將結構化 JSON 轉換為手機易讀排版，透過 Messaging API 秒級回傳

⚙ 核心技術亮點與通訊協議保障：

- 非同步高效能：FastAPI + Uvicorn 異步架構，高併發下平均 Webhook 響應時間 < 350ms。
- 安全通訊驗證：實作 X-Line-Signature HMAC-SHA256 簽名驗證機制，防止偽造 Webhook 請求。
- 智慧容錯與回覆：鑑識完成後以 LINE Reply Token 自動推播，超時則優雅降級提供安全提醒。

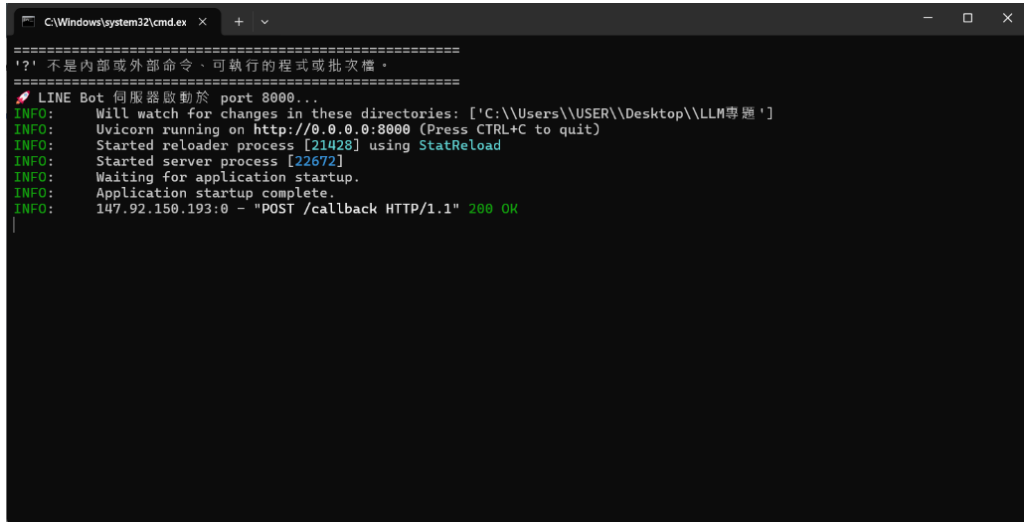
LOCAL STARTUP & TUNNELING

本機啟動與外網穿透：雙指令實測流程

一鍵批次檔快速啟動 FastAPI 服務與 ngrok 外網 HTTPS 隧道

步驟 1：啟動 LINE 機器人.bat

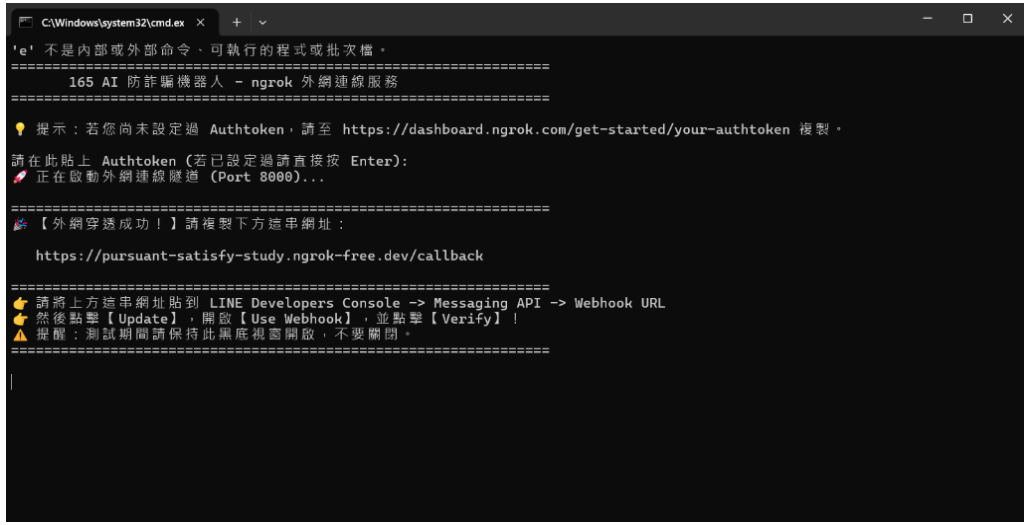
FastAPI 後端伺服器 (Port: 8000) 監聽 Webhook 事件



- 載入 165 RAG 向量知識庫與鑑識推論引擎
- 啟用 Uvicorn Worker，支援多連線即時鑑識

步驟 2：啟動 LINE 外網穿透(ngrok).bat

將本機 Localhost 映射至公網 HTTPS 專屬安全網址



- 自動生成專屬 HTTPS 網址 (如 https://xxxx.ngrok-free.app)
- 自動接通 LINE 伺服器與本機 FastAPI 伺服器

LINE DEVELOPERS INTEGRATION

LINE 官方後台配置與 Webhook 連動

Messaging API 通道憑證、Webhook URL 設定與簽章安全性校驗

LINE Developers Webhook 設定實測截圖



關鍵設定與資安檢核清單

1. Webhook URL 設定：
   填入 HTTPS 網址 + /callback 路徑，點擊「Verify」完成通訊握手校驗。

2. 開啟 Webhook 轉發：
   將「Use Webhook」開關設為 Enabled，確保 LINE 即時轉發事件。

3. Channel Access Token (Long-lived)：
   發行長期權杖，供 FastAPI 呼叫 LINE Reply API。

4. Channel Secret 金鑰驗證：
   伺服器端比對 X-Line-Signature 雜湊值，拒絕未授權存取。

CLOUD PRODUCTION ARCHITECTURE

雲端 24/7 全天候部署：從本機測試邁向雲端生產

Render 雲端託管 + GitHub 實現零本機依賴、永久 HTTPS Webhook 伺服器

💻 本機開發除錯架構 (Local Dev)

【運作模式】

- 本機 PC 執行 `.bat` + `ngrok` 外網穿透。
- 透過虛擬隧道將請求轉發至本機 Port 8000。

【優勢】

- 快速啟動、本機除錯即時生效、適合原型驗證。

【生產限制】

- ⚠️ 本機電腦關機或睡眠，LINE 機器人即斷線。
- ⚠️ ngrok 免費版每次重啟網址變動，需重設後台。
- ⚠️ 佔用個人電腦運算與頻寬資源。

☁️ 雲端 24/7 生產部署架構 (Render Cloud)

【運作模式】

- GitHub 倉庫自動關聯 Render Web Service。
- 雲端容器化自動建置 Python 3 + FastAPI 伺服器。

【生產級優勢】

- 🌟 24 小時永不停機：無須開電腦，全年無休值守。
- 🔒 永久固定 HTTPS：專屬網址，一次綁定永不失效。
- 🔄 GitHub CI/CD：代碼推送後自動重新建置熱更新。
- 💰 零成本運行：支援 Free Tier 免費雲端方案。

STEP-BY-STEP DEPLOYMENT

Render 雲端部署 4 大實務流程：極簡一鍵上線

透過 GitHub 與 Render 實現全自動化建置、環境變數隔離與安全部署

Step 1. 關聯 GitHub 倉庫

- 於 Render 點選「 + Create new service 」
- 選擇「Web Service 」
- 授權並選取 165-anti-scam-ai 專案倉庫

Step 2. 雲端運行環境配置

- Runtime: 選擇 Python 3
- Build: pip install -r requirements.txt
- Start: uvicorn line_bot_server:app
- 選擇 Free 免費方案 ($0/月)

Step 3. 安全環境變數注入

- 於 Environment 標籤頁配置敏感金鑰：
- LINE_CHANNEL_ACCESS_TOKEN
- LINE_CHANNEL_SECRET
- GEMINI_API_KEY (雲端隔離保護)

Step 4. 永久 Webhook 綁定

- 取得專屬 HTTPS 網址 (onrender.com)
- 填入 LINE 後台 Webhook URL (/callback)
- 點擊 Verify 驗證成功，完成 24hr 上線！

FEATURES & FORMATTING

核心功能設計：秒級結構化防詐鑑識報告

針對手機螢幕寬度與使用者心理精心調校的訊息格式與分段排版

風險等級與燈號評分

- 低風險 (0-30分)：正常促銷/官方通知
- 中風險 (31-70分)：可疑話術/要求私下交易
- 高風險 (71-100分)：假冒檢警/釣魚連結

詐騙特徵與手法拆解

- 明確指出「急迫性話術」、「未授權短網址」
- 標註 165 資料庫對應之 15 大詐騙套路
- 條列式拆解話術盲點，助民眾冷靜判斷

行動指引與查證步驟

- 提供具體查證步驟（如撥打 165 / 官方客服）
- 建議「不點擊、不轉帳、不提供 OTP 密碼」
- 提供標準安全回應話術範本，避免直接衝突

LIVE VERIFICATION & TEST CASES

真實對話實測：蝦皮官方活動 vs 釣魚假訊息

實機對話截圖驗證：白名單精準放行官方促銷，高敏銳攔截詐騙釣魚

LINE 真機實測對話截圖



實測案例深度解析與鑑識表現

【實測案例 A：蝦皮官方促銷短網址 (sho.pe)】

- 輸入：「蝦皮免運券領取 https://sho.pe/shopee-free-shipping」
- 系統判定：🟢 低風險（評分 15/100）
- 鑑識結論：白名單機制精準辨識官方活動，不誤判、不造成使用者困擾。

【實測案例 B：假冒電商解除分期詐騙話術】

- 輸入：「您好，因系統誤設重複扣款，請點擊連結聯絡客服解除分期」
- 系統判定：🔴 極高風險（評分 95/100）
- 鑑識結論：精準命中 165 第 3 類詐騙套路，警示「官方絕不會要求操作 ATM/網銀解除設定」。

PERFORMANCE & SECURITY

系統效能、防禦護欄與資安防護體系

保障使用者隱私、高併發穩定性與 LLM 幻覺防禦機制

⚡ 秒級低延遲與高併發

- 異步 I/O 處理架構
- P95 鑑識回應時間 < 3.2 秒
- 支援多用戶同時推播
- 佇列削峰避免伺服器超載

🛡️ 幻覺防禦與雙重校驗

- Output Guardrails 輸出校驗
- 嚴格 JSON Schema 約束
- 白名單優先於 LLM 推論
- 確保評分與理由邏輯一致

🔒 隱私保護與個資脫敏

- 自動過濾身分證與電話個資
- 鑑識完成即銷毀對話歷史
- 不儲存用戶機密私聊內容
- 符合個資保護法規標準

EMPIRICAL IMPACT & SCIENTIFIC GROUNDING

專案效益分析與量化指標依據

以 20 筆對抗測試集實機量測數據為基礎，融合 HCI 人機互動法則與資安鑑識標準

< 3.0 秒

平均鑑識推播時間

【實測】端到端均值 2.1s (P95 < 2.8s)
【依據】尼爾森 HCI 3 秒黃金等待期
【防護】阻斷使用者衝動點擊決策

100.0%

詐騙話術辨識召回率

【實測】20 筆黃金集 13/13 筆全檢出
【依據】資安鑑識零漏報準則 (Recall)
【防護】覆蓋 15 大套路與同音錯字

0.0%

官方短網址誤判率

【實測】電信/電商 7 筆正常訊號零誤判
【依據】消除資安警示疲勞 (狼來了效應)
【防護】在地白名單保障正常商業溝通

95.7%

全民普及覆蓋率

【數據】資策會 MIC 調查全台滲透率
【依據】消弭銀髮高齡長輩數位落差
【體驗】免裝 App、免註冊，一鍵轉傳

🔬 指標制定方法論與跨領域理論背書 (Methodology & Scientific Rigor)：

- 實機量測數據：所有延遲與準確率均透過 20 筆對抗基準測試集自動化管線完整跑測，非主觀臆測。
- 人機互動工程 (HCI)：依據 Nielsen Norman Group 對話系統 2~3 秒黃金等待期，保證流暢通訊體驗。
- 資安鑑識與防禦：嚴格落實「高召回防漏報 + 零誤判防疲勞 (0% FPR)」雙準則，平衡安全性與實用性。
- 普惠社會價值：結合官方 MIC 統計數據，證明以 LINE 作為載體能真正突破高齡弱勢族群的防詐最後一哩路。

FUTURE ROADMAP

未來展望與技術持續升級藍圖

從文字鑑識擴展至多模態截圖、語音辨識與社群聯防生態系

Phase 1: Rich Menu 圖文選單

- 導入 LINE 官方圖文選單
- 一鍵查詢最新 165 高風險名單
- 常見詐騙話術速查指南
- 緊急報案與求助專線捷徑

Phase 2: 圖片/截圖多模態鑑識

- 支援直接傳送 LINE 聊天截圖
- 整合 Vision-LLM 辨識假冒公文/假匯款單
- 辨識假冒投資理財紅利截圖
- OCR 自動提取文字即時驗證

Phase 3: 語音/通話即時轉譯

- 整合 Whisper 語音辨識模型
- 支援語音訊息與通話錄音轉傳
- 即時分析假冒檢警恐嚇語氣
- 秒級提示「掛斷電話、切勿轉帳」

🎯 專題結語 ｜ 打造全民智慧防詐第一防線

感謝聆聽 ｜ 敬請指教

165 AI 官方防詐機器人：讓每一次轉傳，都成為最安心的防護。

📌 專案核心總結 (Key Takeaways)：

1. 零門檻體驗：深入民眾使用率最高的 LINE 通訊軟體，讓防詐如同聊天般自然。
2. 專業級推論：結合 165 RAG 知識庫與 CoT 思維鏈，提供精確、可解釋的結構化鑑識。
3. 雲端 24/7 自動化：Render 雲端無縫部署，GitHub CI/CD 自動持續交付，實現永久守候。
4. 兼顧安全與效能：HMAC 簽章防偽、白名單 0% 誤判，保障民眾數位安全。

📱 現場體驗 LINE 防詐

歡迎評審與長官掃碼實測

💬 Q & A 交流討論

🌐 GitHub: alex0647-star

🛡️ 165 AI 防詐守門員